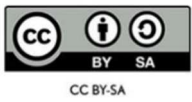


UČNI SCENARIJ 2 – Računalniški sistemi

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Kamen na kamen ..., ah, - kos na kos - računalnik
Tema (glede na področje RIN)	1. <u>Računalniški sistemi</u> 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci spoznajo, da je digitalna naprava, ki ji pravimo računalnik, sestavljena iz manjših enot, ki so neobhodno potrebne za delovanje ter, da se lahko pojavlja v zelo različnih oblikah. Poleg tega spoznajo, da so nekatere aktivnosti potrebne dodatne naprave, ki se smiselno povežejo z računalnikom v neko povečano celoto – sistem. Konkretno bodo merili temperaturo, vlažnost zraka ter zračni tlak. Spoznajo še interakcijo s fizičnim svetom ter spoznajo dejstvo, da računalnik oz. računalniški sistem vse delo opravlja samo z dvema stanjema, ki ju lahko predstavimo s števčkama 0 in 1 ter jih lahko po potrebi združujemo.
Ključne besede	Računalniški sistemi, Dvojiški zapis, Periferne naprave
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Osnovna šola Elvire Vatovec Prade, Koper Pavel Fičur, Maja Lindič, Tina Pahor, Ieva Rojac, Gašper Teran

(Avtorji zasnove scenarija: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	Sedmi razred OŠ
Predznanje	Vsebine, ki se nananjajo na algoritme in programiranje (Scenarij 1).
Trajanje izvedbe	3 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Lastni viri, https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1304/index.html , https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1302/index.html

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Učenec spozna, da ga obkroža veliko digitalnih naprav, ne da bi se tega zavedal. Seznani se s temi digitalnimi napravami in ugotovi, da so po funkcionalnosti lahko podobne računalniku, kot ga sicer poznajo, le da nimajo tako izrazitih, hitro prepoznavnih, značilnosti. Učenec premisli kaj vse je priključeno na običajni računalnik. Spozna vhodne in izhodne enote ter dejstvo, da preko teh enot računalnik sprejema dražljaje iz okolice, oz. da oddaja dražljaje v okolico. Učenec se seznani z najmanjšo enoto informacije ter spozna, da se lahko poljubno združujejo v večje enote, kar nam omogoča predstavitev poljubno različnih in »velikih« podatkov. Učenec doda k računalniku neobičajno napravo in spozna njeno funkcionalnost.
Učni cilji (operativni) :	Učenec pozna in poimenuje različne digitalne naprave v okolju za opravljanje različnih opravil. Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča, če na napravo priključimo različne dodatne komponente (vhodno-izhodne naprave). Učenec razume, da je bit osnovna enota za predstavljanje podatkov v računalniških sistemih in da ima bit vrednost 0 ali 1. Učenec razume, da se funkcionalnost naprave poveča tudi, če se naprava poveže z drugo napravo. Učenec razume, da povezane naprave in komponente skupaj tvorijo sistem medsebojno odvisnih delov, ki nudi določeno funkcionalnost.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga/razgovor Praktično delo Sodelovalno učenje
Material	Računalniška učilnica Trakovi z barvami Tabela z vrednostmi mest dvojiškega zapisa Raspberry Pi PICO s senzorjem temperature, vlage in zračnega tlaka
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Ura Aktivnost 1 Z učenci se vodi razgovor, kjer poskušajo naštet kar se da največ digitalnih naprav, ki jih prepoznajo v svojem okolju. Po identifikaciji naprav učitelj z dodatnimi vprašanji vzpodbudi učence k premisleku, če sami niso našteali vsaj še pet različnih naprav poleg običajnega računalnika (tablica, pametni telefon, različni gospodinjski aparati, ki so digitalno vodeni, sistemi pametne hiše, različni računalniško vodeni stroji v delavnicah in industriji, blagajne, ...) Aktivnost 2 Učitelj odpre običajni računalnik (samo ohišje brez ostalih priključenih naprav) ter povpraša učence, če prepoznajo katero izmed komponent znotraj ohišja. Kar učenci sami poznajo, učitelj povpraša, če vedo, čemu posamezna komponenta služi, sicer razloži učitelj. Bodisi s strani učencev, bodisi učitelja, se navede komponente in razloži funkcije za: procesor, delovni pomnilnik, trajni pomnilnik (disk), matična plošča, napajalna enota ter ohišje. Z učenci skupaj si sedaj ogledamo zunanost ohišja, - kaj vidimo? Pričakuje se odgovor – veliko priključkov. Z učenci steče debata, kaj vse moramo najmanj priključiti na računalnik, da ga lahko pričnemo uporabljati na običajen način. Najmanj: električno napajanje, tipkovnico in zaslon (miška zaenkrat ni nujna). Poskusimo delati brez miške? Najbrž kmalu ugotovijo, da nam miška zelo olajša delo. Radi bi poslušali glasbo – ugotovijo, da potrebujejo zvočnike ali slušalke. Glasbe na disku ni – ugotovijo, da potrebujejo zunanji pomnilnik, kjer je shranjena glasba ali, da potrebujejo internetno povezavo – spet nova naprava, njim manj znana, usmerjevalnik. Tu se prične razgovor, kako pride »internet« do računalnika. Pričakovano žična ali brezžična povezava. Radi bi sošolcu preposlali posnetek zvezka z današnjo snovjo – ugotovijo, da potrebujejo neko napravo za zajem slike (fotoaparat, kamero). Radi bi se s sošolcem pogovarjali preko računalnika – ugotovijo, da potrebujejo mikrofona. Učitelj vpraša ali mogoče imajo in uporabljajo kakšno napravo, ki vse v enem omogoča vse zgoraj naštet aktivnosti? Pričakuje se odgovor bodisi prenosni računalnik, bodisi tablica, bodisi pametni telefon. Učencem se razloži, da sodobni pametni telefon ali tablica vsebuje vse naštet komponente: ohišje, vir energije (baterijo), procesor, delovni pomnilnik, trajni pomnilnik, v zaslon na dotik združene - zaslon, tipkovnico in miško -, zvočnik, mikrofona ter fotoaparat in kamero. In znajo se brezžično povezati v internet.

	Prenosni računalnik pa nima nujno zaslona na dotik, ima pa zaslon, tipkovnico in sledilno ploščico, ki nadomešča miško. Učitelj učence napelje, naj pomislijo, česa še nismo do sedaj omenili, je pa nujno potrebno, da lahko izvajamo željene aktivnosti? Pričakovan odgovor je programska oprema. Če nobeden izmed učencev tega ne pove, učitelj pove in razloži, čemu služijo programi in jih spomne na temo algoritmi in programi. Aktivnost 3 Ob koncu ure se pogovorimo še o tem, kje bi se lahko skrivale posamezne komponente v digitalno vodenih gospodinskih aparatih in katere »dražljaje fizičnega sveta« zaznavajo ter kako. 2. Ura Aktivnost 4 Učenci preko razgovora in praktičnih aktivnosti spoznajo, da digitalni računalnik vse svoje aktivnosti izvaja tako, da za vse kar ima shranjeno ter vse kar obdeluje, uporablja samo dve stanji oz. simbola 0 (nič) in 1 (ena). Povemo, da ta dva simbola govorita o samo dveh možnih stanjih bita – osnovne enote informacije. Primer podkrepimo s prižiganjem in ugašanjem luči – stanje 1, luč sveti, stanje 0, luč ne sveti. <i>Opomba: »Da ne bo zmede z matematiko, poimenujmo ti dve »števk« z besedo simbol ali znak, ker so pri računalništvu dovoljeni tudi zapisi z začetnimi ničlami.«</i> Praktična demonstracija 1 Učenci dobijo trak z 20-imi kvadrati, ki so bodisi črni, bodisi beli z navodilom, naj pod vsak kvadrat vpišejo barvo kvadrata. Koliko različnih besed ste uporabili? (dve – bela, črna). Določimo sedaj beli barvi številčno vrednost 1, črni barvi pa številčno vrednost 0. Učenci naj zapišejo sedaj zaporedje ničel in enic pod ime barve na svojem traku. Koliko je vseh zapisanih števk? (20) Praktična demonstracija 2 Učenci dobijo trak z 20-imi kvadrati, ki so bodisi črni, bodisi beli, bodisi rumeni, bodisi modri z navodilom, naj pod vsak kvadrat vpišejo barvo kvadrata. Koliko različnih besed ste uporabili? (štiri). Določimo sedaj beli barvi številčno vrednost 3, rumeni barvi številčno vrednost 2, modri barvi številčno vrednost 1 ter črni barvi številčno vrednost 0, Ali je sedaj za zapis vseh imen barv dovolj enomestna uporaba simbolov 0 in 1? (Ne) Učenci naj sami zapišejo vse možne dvomestne »kombinacije« s simboloma 0 in 1. Pričakujemo (po ureditvi) 00, 01, 10, 11. Učitelj predlaga dogovor naj bo bela 11 (beremo ena, ena), rumena 10 (beremo ena, nič), modra 01 (beremo nič, ena) ter črna 00 (beremo nič, nič). Učenci naj zapišejo sedaj zaporedje ničel in enic po svojem traku. Koliko je vseh zapisanih števk? (40) Kaj moramo nekemu (tudi računalniku) povedati, če mu damo v roke samo listek z zapisanimi štiridesetimi simboli? (Po koliko simbolov skupaj smo združevali ter katera kombinacija predstavlja katero barvo).
--	---

Praktična demonstracija 3

Učenci naj sedaj poskusijo zapisati vse tromestne kombinacije s simboloma 0 in 1. Pričakujemo zapise (in jih uredimo): 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 ter 111. Sledi prvi premislek – kolikoli različnih kombinacij lahko naredimo z enomestnim zapisom, koliko kombinacij lahko naredimo z dvomestnim zapisom, koliko kombinacij lahko naredimo s tromestnim zapisom?

Ugotovitev:

1 mesto, 2 kombinaciji (0 in 1)

2 mesti, 4 kombinacije (00, 01, 10, 11)

3 mesta, 8 kombinacij (... glej zgoraj ...)

Učitelj na nek način poskuša pripraviti učence, da je:

1 mesto ... $2 = 2$

2 mesti ... $4 = 2 \cdot 2$

3 mesta ... $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$

Eno mesto ti da dve, vsako naslednje pa še krat dve.

Nekako pridemo do ugotovitve: n mest nam omogoča 2^n kombinacij.

Praktična demonstracija 4

Dajmo kombinacijam simbolov 0 in 1 enolično določeno desetiško vrednost.

Učence najprej malo spomnimo na matematični zapis števil s potencami števila 10.

Primeri:

$$5 = 5 \cdot 1$$

$$27 = 2 \cdot 10 + 7 \cdot 1$$

$$369 = 3 \cdot 100 + 6 \cdot 10 + 9 \cdot 1$$

$$20070 = 2 \cdot 10000 + 0 \cdot 1000 + 0 \cdot 100 + 7 \cdot 10 + 0 \cdot 1$$

Učenci se spomnijo, da ima vsako mesto (pozicija) določeno vrednost – potenco števila 10.

Predlagamo sedaj zamenjavo osnove 10 z osnovo 2.

Vrednosti mesta (pozicije) posameznega simbola 0 ali 1 določa njegovo mesto:

...	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
...	128	64	32	16	8	4	2	1	

Vsak učenec naj sedaj sam določi vrednosti dvema kombinacijama ničel in enic za tromestni zapis. V pomoč dobi tabelo z vrednostmi mest.

Npr.: $011 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$ ali $110 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$

Učenec sedaj zna, da vsaki kombinaciji ničel in enic (dvojiška kombinacija oz. dvojiški zapis) pripada natanko določena desetiška vrednost, ki lahko predstavlja tudi druge informacije, npr. barve, črke, ...

Naredimo primer s štirimi mesti, osmimi mesti in šestnajstimi mesti.

Učitelj pove, da so splošno sprejete kombinacije s 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 mesti.

Ker je desetiška vrednost vsake dvojiške kombinacije enolično določena, lahko opravimo tudi preslikavo v drugo smer – za vsako desetiško vrednost lahko enolično zapišemo dvojiško kombinacijo.

	Izpeljemo postopek z odštevanjem vrednosti potenc števila 2 s števili manjšimi od 100, 500 in 1000. 3. Ura Na računalnik priklopimo PICO-ta. Raspberry PI PICO je manjši mikrokrmilnik, ki ga lahko programiramo s programskim jezikom Python. Na njega je priključen senzor temperature, vlažnosti zraka in zračnega tlaka. V naprej ima shranjene funkcije, ki jih lahko enostavno kličemo. Učenci bodo pognali okolje Thonny in napisali kratek program, ki bo računalniku ob določenih intervalih pošiljal meritev treh zgoraj omenjenih količin.
Video in slikovno gradivo	https://video.arnes.si/watch/cwwjn8605mg6

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Učenci so prepoznavali digitalne naprave v vsakdanjem življenju. Učenci vidijo, da lahko elemente realnega sveta predstavimo s števili. Učenci spoznajo, da se da desetiška števila pretvoriti v dvojiški zapis. Sprašujejo kaj počne posamezna komponenta znotraj računalnika. Doseženi so bili vsi cilji. Skozi vprašanja je bilo vseskozi preverjano razumevanje predstavljenih vsebin.
Refleksija z učečimi se	»Wau,« vse damo v ničle in enice. Ugotovili so, da imamo za enako funkcionalnost lahko različno velike naprave. Navdušeni so bili nad pogledom v notranjost računalnika. Navdušeni so bili nad tem, da so lahko sami, fizično, vplivali na merjene količine in opazovali odziv – spremembe izpisanih podatkov na računalniku. Učeči bi več programirali Raspberry Pi PICO-ta.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Ocenjujemo, da je izvedba dobro načrtovana in izvedena. Zelo dobro je bilo sprejeto praktično delo različnih pretvarjanj, barve v številke, številke v 0 in 1. Pri izvedbi je šlo za učence 7. razreda, vključili smo fizični vpliv učencev na napravo – spremembe merjenih količin. Dobra praksa je povezovanje računalniškega sistema z vsakdanjimi napravami – tudi klimatske naprave merijo temperaturo, razvlažujejo, ...
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	Trajnostni razvoj – merjenje fizikalnih količin Digitalne kompetence – zapis v računalniku - Zdravje in dobrobit - Podjetnost